Clínica Cirúrgica · Estações OSCE — Cirurgia Torácica

6 estações de 5 minutos · cada estação contém: impresso do candidato, impressos para entrega, instruções ao ator/avaliador, gabarito e checklist (cada parte começa em nova página)

1. **#CT-1** — Febre persistente e falta de ar após pneumonia (Derrame pleural parapneumônico complicado)
2. **#CT-2** — Facada no tórax com queda da pressão (Trauma torácico — hemotórax maciço)
3. **#CT-3** — Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro (Pneumotórax espontâneo primário)
4. **#CT-4** — Tosse persistente e nódulo no pulmão em fumante (Câncer de pulmão não pequenas células — estadiamento e ressecabilidade)
5. **#CT-5** — Suor excessivo nas mãos que atrapalha a vida (Hiperidrose primária palmar — indicação de simpatectomia)
6. **#CT-6** — Motociclista com parte do tórax afundando ao respirar (Trauma torácico — tórax instável com contusão pulmonar)

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-1 · Enfermaria — Clínica Médica (interconsulta cirúrgica) · nível moderado

Febre persistente e falta de ar após pneumonia

CENÁRIO

Enfermaria de clínica médica. Você é o residente de cirurgia chamado para interconsulta.

PACIENTE

Antônio, 58 anos, sexo masculino, pedreiro, internado há 5 dias por pneumonia comunitária em uso de ceftriaxona + azitromicina.

QUEIXA PRINCIPAL

Mantém febre e piora da dispneia apesar do antibiótico. A radiografia mostra derrame pleural à direita, e a toracocentese diagnóstica já foi realizada.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Interprete o resultado do líquido pleural aplicando os critérios de Light.
2. Classifique o derrame e justifique.
3. Defina a conduta.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Torácica · Estação #CT-1 · Enfermaria — Clínica Médica (interconsulta cirúrgica) · nível moderado

Febre persistente e falta de ar após pneumonia

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Peso
118/72 mmHg	108 bpm	26 irpm	38,6 °C	92% em ar ambiente	76 kg

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, febril, taquipneico, corado, hidratado.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- APARELHO RESPIRATÓRIO: expansibilidade reduzida à direita; frêmito toracovocal abolido em terço inferior do hemitórax direito; macicez à percussão em base direita (até o 6º EIC na linha axilar média); murmúrio vesicular abolido em base direita
- CARDIOVASCULAR: taquicárdico, sem sopros

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Líquido pleural — aspecto	**Turvo, amarelo-citrino, sem odor fétido**	Límpido
Proteína pleural / sérica	**4,5 g/dL / 6,5 g/dL**	Relação > 0,5 = exsudato
LDH pleural / sérica	**1.200 U/L / 300 U/L**	Relação > 0,6 = exsudato; LSN sérico 250 U/L
pH pleural	**7,05**	7,60–7,64
Glicose pleural	**35 mg/dL**	≈ glicemia
Citologia	**18.000 céls/mm³, 90% neutrófilos**	—
Gram / cultura	**Gram: cocos Gram-positivos raros; cultura em andamento**	Negativo

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

Radiografia de tórax PA e perfil: opacidade homogênea em base direita, com apagamento do seio costofrênico e curva de Damoiseau; consolidação em lobo inferior direito. Ultrassonografia de tórax: derrame moderado com finos septos, sem espessamento pleural importante.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-1 · Enfermaria — Clínica Médica (interconsulta cirúrgica) · nível moderado

Febre persistente e falta de ar após pneumonia

NOTA AO AVALIADOR

Entregar ao candidato, já no início, o resultado do líquido pleural, a radiografia e a ultrassonografia. Exame físico somente se solicitado. Se o candidato perguntar sobre presença de pus franco na punção: “não, o líquido é turvo, não purulento”.

PERFIL DO PACIENTE

Antônio, 58 anos, pedreiro, tabagista 30 maços-ano, etilista social. Sem outras comorbidades.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Como está se sentindo	“Doutor, continuo com febre e cada dia tô mais cansado. Dói do lado direito quando respiro fundo.”
Pergunta ativa	“O antibiótico não tá funcionando? Vai precisar furar de novo?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

Sem informações ocultas relevantes — estação centrada na interpretação de exames.

COMPORTAMENTO DO ATOR

Paciente cansado, colaborativo, ansioso com a possibilidade de “colocar dreno”.

GABARITO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-1 · Enfermaria — Clínica Médica (interconsulta cirúrgica) · nível moderado

Febre persistente e falta de ar após pneumonia

Derrame pleural parapneumônico complicado (exsudato com pH < 7,2 e glicose < 60 mg/dL), em evolução para empiema (fase fibrinopurulenta — septações à ultrassonografia), à direita.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Derrame parapneumônico não complicado — sai: pH < 7,2, glicose < 60 e Gram positivo indicam complicação.
- Empiema franco — líquido purulento à punção (não presente); a conduta de drenagem é a mesma.
- Derrame neoplásico — exsudato com predomínio linfocitário; pouco provável com neutrofilia e quadro infeccioso agudo.
- Tuberculose pleural — exsudato linfocítico com ADA elevada; pouco provável aqui.

CONTEXTO CLÍNICO

Cerca de 40% das pneumonias bacterianas cursam com derrame. A persistência da febre após 48–72 h de antibiótico adequado deve levar à investigação de derrame complicado/empiema. A drenagem precoce reduz a necessidade de decorticação.

JUSTIFICATIVA

Critérios de Light (exsudato se ≥ 1): proteína pleural/sérica = 0,69 (> 0,5); LDH pleural/sérica = 4 (> 0,6); LDH pleural 1.200 > 2/3 do LSN sérico (> 167 U/L) → EXSUDATO. pH < 7,2, glicose < 60 mg/dL e Gram com bactérias = derrame parapneumônico COMPLICADO → indicação de drenagem.

ANAMNESE ESPERADA

- Tempo de antibiótico e resposta
- Persistência da febre, dor pleurítica, dispneia
- Comorbidades (etilismo, aspiração)

EXAME FÍSICO ESPERADO

Síndrome de derrame pleural: redução de expansibilidade, FTV abolido, macicez, MV abolido

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Análise do líquido pleural (bioquímica, pH, glicose, citologia, Gram e cultura)	Diferenciar transudato/exsudato e identificar derrame complicado.	Exsudato com pH 7,05 e glicose 35.
Ultrassonografia de tórax	Avaliar septações e guiar a drenagem.	Septações finas.
Tomografia de tórax com contraste (se falha da drenagem)	Avaliar loculações, espessamento pleural (sinal da pleura dividida).	—

CONDUTA ESPERADA

- Drenagem torácica fechada em selo d’água (dreno guiado por imagem; drenos de pequeno calibre 12–14 Fr são aceitáveis), no triângulo de segurança
- Manter/ajustar antibiótico com cobertura para anaeróbios (ex.: ceftriaxona + metronidazol ou amoxicilina-clavulanato/ampicilina-sulbactam), por 2–6 semanas guiado pela evolução e cultura
- Se loculações/drenagem inadequada: fibrinolítico intrapleural (alteplase + dornase alfa) ou videotoracoscopia (VATS) com desbridamento/decorticação
- Fisioterapia respiratória, analgesia, suporte nutricional
- Controle radiológico

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar ao paciente que há infecção no líquido ao redor do pulmão e que o antibiótico sozinho não resolve
- Explicar o procedimento de drenagem e obter consentimento

ERROS CRÍTICOS

- Classificar o derrame como transudato
- Não indicar drenagem torácica diante de pH < 7,2
- Trocar apenas o antibiótico sem drenar o espaço pleural
- Suspender o antibiótico após a drenagem

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-1 · Enfermaria — Clínica Médica (interconsulta cirúrgica) · nível moderado

Febre persistente e falta de ar após pneumonia

CHECKLIST — DERRAME PARAPNEUMÔNICO COMPLICADO

INTERPRETAÇÃO	Pts	Avaliação
Citou os 3 critérios de Light corretamente Light RW, Ann Intern Med 1972	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Calculou as relações (proteína 0,69; LDH 4) e concluiu EXSUDATO BTS Pleural Disease Guideline, 2023	2	☐ A ☐ P ☐ I
Identificou critérios de complicação: pH < 7,2 e/ou glicose < 60 e/ou Gram/cultura positivos BTS 2023; ACCP Consensus	2	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Indicou drenagem torácica fechada (guiada por US) BTS 2023	2	☐ A ☐ P ☐ I
Manteve antibiótico com cobertura para anaeróbios BTS 2023	1	☐ A ☐ P ☐ I
Citou fibrinolítico intrapleural e/ou VATS se loculação/falha da drenagem MIST-2, NEJM 2011; BTS 2023	1	☐ A ☐ P ☐ I
Comunicou o procedimento ao paciente e obteve consentimento CFM — Código de Ética Médica, 2019	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-2 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Facada no tórax com queda da pressão

CENÁRIO

Sala de emergência de hospital de referência em trauma. Equipe de enfermagem disponível. Paciente trazido pelo SAMU com colar cervical e prancha.

PACIENTE

Homem de aproximadamente 25 anos, vítima de ferimento por arma branca em hemitórax esquerdo há 30 minutos.

QUEIXA PRINCIPAL

Dispneia, dor torácica e sangramento pela ferida.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize o atendimento inicial segundo o ATLS, verbalizando cada etapa (os achados serão fornecidos conforme solicitação).
2. Identifique a lesão com risco imediato de morte.
3. Realize/descreva o tratamento imediato e as indicações de cirurgia.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Torácica · Estação #CT-2 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Facada no tórax com queda da pressão

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	SpO2	Glasgow	Tax
82/50 mmHg	132 bpm	30 irpm	88% em ar ambiente	14 (O3 V5 M6)	35,9 °C

EXAME FÍSICO GERAL

Pálido, sudoreico, ansioso, extremidades frias, enchimento capilar > 3 s.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- A — VIA AÉREA: pérvia, fala frases curtas
- B — RESPIRAÇÃO: traqueia CENTRALIZADA; ferida de 3 cm no 5º espaço intercostal esquerdo, linha axilar anterior, sem ar borbulhando; expansibilidade reduzida à esquerda; MACICEZ à percussão em hemitórax esquerdo; murmúrio vesicular abolido à esquerda; jugulares COLABADAS
- C — CIRCULAÇÃO: pulsos periféricos finos; sem sangramento externo ativo importante; FAST: pericárdio sem derrame; sem líquido livre abdominal; E-FAST: derrame volumoso em hemitórax esquerdo
- D: Glasgow 14, pupilas isocóricas e fotorreagentes
- E: sem outras lesões

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Hemoglobina (gasometria)	**9,8 g/dL**	13–17 g/dL
Lactato	**5,6 mmol/L**	< 2 mmol/L
Débito inicial do dreno torácico (entregar após drenagem)	**1.700 mL de sangue**	—

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-2 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Facada no tórax com queda da pressão

NOTA AO AVALIADOR

Fornecer os achados à medida que o candidato verbaliza o exame (ABCDE). Se o candidato fizer punção de alívio no 2º EIC/4º-5º EIC: “sem saída de ar, sem melhora”. Após o candidato realizar/descrever a drenagem torácica, entregar o débito inicial de 1.700 mL. O candidato deve então indicar toracotomia.

PERFIL DO PACIENTE

Rapaz de 25 anos, vítima de agressão. Sem comorbidades conhecidas.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Ao ser abordado	“Tá... difícil... respirar... dói muito...”
Nome / o que aconteceu	“Paulo... me furaram... com faca...”
Alergias / medicamentos	“Não... nada...”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

Sem informações ocultas — estação de habilidade de atendimento ao trauma.

COMPORTAMENTO DO ATOR

Ansioso, taquipneico, fala palavras entrecortadas. Torna-se mais sonolento se o candidato demorar a agir.

GABARITO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-2 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Facada no tórax com queda da pressão

Hemotórax maciço à esquerda (≥ 1.500 mL à drenagem inicial) com choque hemorrágico classe III, por ferimento penetrante de tórax — indicação de toracotomia de urgência.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Pneumotórax hipertensivo — entra por choque e MV abolido; sai por MACICEZ (e não timpanismo), traqueia centralizada e jugulares colabadas.
- Tamponamento cardíaco — entra por choque em ferimento precordial; sai por FAST sem derrame pericárdico e jugulares colabadas.
- Pneumotórax aberto — sai: a ferida não aspira ar.
- Lesão abdominal associada (ferimento toracoabdominal) — FAST sem líquido livre; manter vigilância.

CONTEXTO CLÍNICO

Hemotórax maciço é o acúmulo rápido de > 1.500 mL de sangue (ou > 1/3 da volemia) no tórax, geralmente por lesão de vasos sistêmicos ou hilares em trauma penetrante. É lesão com risco imediato de morte a ser identificada e tratada no “B/C” da avaliação primária.

JUSTIFICATIVA

Choque + MV abolido + MACICEZ à percussão unilateral + jugulares colabadas = hemotórax maciço. A drenagem inicial de 1.700 mL (≥ 1.500 mL) confirma e indica toracotomia.

ANAMNESE ESPERADA

AMPLA: alergias, medicamentos, passado médico, última refeição, ambiente/mecanismo

EXAME FÍSICO ESPERADO

- ABCDE sequencial com restrição de coluna conforme protocolo
- Inspeção, palpação, percussão e ausculta do tórax
- Avaliação das jugulares e posição da traqueia
- E-FAST

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
E-FAST	Avaliação à beira-leito de hemotórax, pneumotórax, pericárdio e abdome — não atrasa a conduta.	Hemotórax volumoso esquerdo; pericárdio e abdome sem líquido.
Tipagem sanguínea, prova cruzada, gasometria, lactato, hemoglobina	Preparo para transfusão e avaliação da perfusão.	Lactato elevado, Hb em queda.
Radiografia de tórax	Somente após estabilização/procedimento — NÃO deve atrasar a drenagem no paciente instável.	—

CONDUTA ESPERADA

- O_2 suplementar em alto fluxo (máscara com reservatório 10–15 L/min)
- 2 acessos venosos periféricos calibrosos; coleta de exames e tipagem
- Ressuscitação hemostática: hemoderivados precoces (concentrado de hemácias, plasma e plaquetas — protocolo de transfusão maciça), cristaloide aquecido limitado (até 1 L)
- Ácido tranexâmico 1 g EV em 10 min nas primeiras 3 h + 1 g em 8 h
- Drenagem torácica: dreno 28–32 Fr no 5º espaço intercostal, entre as linhas axilares anterior e média (triângulo de segurança), à esquerda, conectado a selo d’água; considerar autotransfusão
- Indicação de toracotomia de urgência: drenagem inicial ≥ 1.500 mL, ou > 200 mL/h por 2–4 h, ou necessidade persistente de transfusão/instabilidade

- Acionar cirurgião torácico/centro cirúrgico
- Curativo da ferida, profilaxia antitetânica e antibiótico profilático conforme protocolo

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Liderança da equipe, comunicação em alça fechada
- Explicar brevemente ao paciente os procedimentos

ERROS CRÍTICOS

- Não seguir a sequência ABCDE (ex.: pedir radiografia antes de estabilizar)
- Confundir com pneumotórax hipertensivo e não realizar drenagem torácica
- Inserir o dreno fora do triângulo de segurança (ex.: abaixo do 6º EIC / linha hemiclavicular)
- Não indicar toracotomia diante de drenagem inicial ≥ 1.500 mL
- Ressuscitação com grandes volumes de cristaloide sem hemoderivados

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-2 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Facada no tórax com queda da pressão

CHECKLIST — HEMOTÓRAX MACIÇO (ATLS)

AVALIAÇÃO PRIMÁRIA	Pts	Avaliação
Seguiu ABCDE: via aérea com restrição cervical, O_2 em alto fluxo e monitorização ATLS — 10ª edição, ACS 2018	1	☐ A ☐ P ☐ I
Examinou o tórax (inspeção, percussão, ausculta), traqueia e jugulares ATLS 10ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Obteve 2 acessos calibrosos, coletou tipagem e solicitou E-FAST ATLS 10ª ed.	1	☐ A ☐ P ☐ I

DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Diagnosticou hemotórax maciço com choque hemorrágico ATLS 10ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Diferenciou de pneumotórax hipertensivo (macicez vs timpanismo, jugulares) e tamponamento ATLS 10ª ed.	1	☐ A ☐ P ☐ I

TRATAMENTO	Pts	Avaliação
Indicou drenagem torácica (28–32 Fr) no 5º EIC entre linhas axilares anterior e média ATLS 10ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Iniciou hemoderivados / protocolo de transfusão maciça e ácido tranexâmico ATLS 10ª ed.; CRASH-2, Lancet 2010	1	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou toracotomia (≥ 1.500 mL inicial ou > 200 mL/h por 2–4 h ou instabilidade) ATLS 10ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-3 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro

CENÁRIO

Pronto-socorro geral, 10h da manhã.

PACIENTE

Lucas, 21 anos, sexo masculino, estudante universitário.

QUEIXA PRINCIPAL

Dor súbita no lado direito do peito e falta de ar desde que acordou, há 3 horas.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize anamnese e exame físico dirigidos (achados fornecidos mediante solicitação) e solicite o exame diagnóstico.
2. Interprete o exame, formule o diagnóstico e classifique o tamanho.
3. Proponha a conduta e as orientações de alta.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Torácica · Estação #CT-3 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Peso	Altura	IMC
122/76 mmHg	98 bpm	22 irpm	36,6 °C	94% em ar ambiente	62 kg	1,86 m	17,9 kg/m²

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, longilíneo, consciente, discretamente taquipneico, sem cianose.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- APARELHO RESPIRATÓRIO: traqueia centralizada; expansibilidade reduzida à direita; frêmito toracovocal diminuído à direita; HIPERTIMPANISMO à percussão do hemitórax direito; murmúrio vesicular diminuído à direita
- CARDIOVASCULAR: ritmo regular, bulhas normofonéticas; jugulares sem turgência

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

RADIOGRAFIA DE TÓRAX PA (entregar se solicitada): linha de pleura visceral visível em hemitórax direito, com ausência de trama vascular periférica; distância entre a pleura visceral e a parede torácica de 3,5 cm ao nível do hilo e 5 cm do ápice à cúpula; mediastino centrado; sem derrame; pulmão esquerdo normal.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-3 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início. Exame físico e radiografia SOMENTE se solicitados. Se o candidato pedir tomografia ou D-dímero como primeiro exame, informar “não disponível no momento — qual exame inicial o senhor solicitaria?”.

PERFIL DO PACIENTE

Lucas, 21 anos, estudante de engenharia. Fuma 10 cigarros/dia há 4 anos e usa maconha nos fins de semana. Pratica mergulho recreativo. Sem doenças pulmonares prévias.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Acordei com uma pontada forte do lado direito do peito, e agora tô com falta de ar. Piora quando respiro fundo.”
Início	“Foi de repente, eu tava deitado, não fiz esforço nenhum.”
Episódios prévios	“Nunca tive isso antes.”
Tabagismo / drogas	“Fumo uns dez cigarros por dia. E fim de semana às vezes fumo maconha.”
Pergunta ativa — viagem	“Doutor, eu tenho uma viagem de avião marcada daqui a 5 dias e um mergulho no mês que vem. Posso ir?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Pratica mergulho autônomo (com cilindro) — só revela se perguntado sobre atividades/esportes ou na pergunta ativa
- Uso de maconha — só revela se perguntado sobre drogas

COMPORTAMENTO DO ATOR

Jovem tranquilo, um pouco assustado com a dor. Insiste em saber sobre a viagem e o mergulho.

GABARITO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-3 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro

Pneumotórax espontâneo primário à direita, GRANDE (≥ 2 cm ao nível do hilo — BTS; ≥ 3 cm ápice-cúpula — ACCP), sintomático, sem instabilidade (não hipertensivo).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Pneumotórax hipertensivo — sai: estável hemodinamicamente, traqueia centrada, sem turgência jugular.
- Tromboembolismo pulmonar — dor pleurítica e dispneia, mas a radiografia confirma pneumotórax.
- Pneumotórax espontâneo secundário — sai: sem doença pulmonar de base (DPOC, fibrose cística, etc.).
- Dor musculoesquelética/pericardite — sai pelo exame e radiografia.

CONTEXTO CLÍNICO

O pneumotórax espontâneo primário ocorre tipicamente em homens jovens, altos e magros, tabagistas (inclusive de maconha), pela ruptura de blebs subpleurais apicais. Recorrência de ~30% após o primeiro episódio.

JUSTIFICATIVA

Dor pleurítica súbita e dispneia em jovem longilíneo, com hipertimpanismo e MV diminuído unilateral; radiografia mostrando linha pleural visceral sem trama periférica. Tamanho: 3,5 cm no hilo (≥ 2 cm = grande pela BTS).

ANAMNESE ESPERADA

- Caráter e início da dor
- Dispneia
- Episódios prévios
- Tabagismo e uso de maconha
- Doença pulmonar prévia
- Atividades de risco (mergulho, voo)

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Avaliar sinais de instabilidade/pneumotórax hipertensivo (traqueia, jugulares, PA)
- Percussão (hipertimpanismo) e ausculta (MV diminuído)

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Radiografia de tórax PA em inspiração	Exame inicial para diagnóstico e medida do tamanho.	Pneumotórax direito grande.
Tomografia de tórax	Não rotineira; útil em dúvida diagnóstica, recorrência ou planejamento cirúrgico.	Blebs apicais.

CONDUTA ESPERADA

- Paciente estável, sintomático e com pneumotórax grande: oxigênio suplementar e analgesia + evacuação do ar — aspiração por agulha/cateter (16–18 G) OU dreno de pequeno calibre (≤ 14 Fr) / dispositivo ambulatorial com válvula unidirecional (BTS 2023); se sintomas mínimos, o manejo conservador com observação é opção
- Radiografia de controle
- Indicações de cirurgia (videotoracoscopia com bulectomia + pleurodese): recorrência ipsilateral, primeiro episódio contralateral, pneumotórax bilateral, fístula aérea persistente > 5 dias, hemopneumotórax, profissões de risco (pilotos, mergulhadores)
- Orientações: cessar tabagismo (cigarro e maconha) — principal fator modificável de recorrência; NÃO viajar de avião até resolução radiológica completa (em geral aguardar 1–2 semanas após RX normal); mergulho autônomo contraindicado definitivamente, salvo após cirurgia definitiva (pleurectomia bilateral); retornar imediatamente se nova dor/dispneia

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar o que é “ar fora do pulmão”
- Responder com clareza sobre o voo e o mergulho
- Aconselhamento antitabagismo

ERROS CRÍTICOS

- Não solicitar radiografia de tórax
- Liberar o voo em 5 dias sem confirmação da resolução radiológica
- Liberar mergulho autônomo
- Indicar toracotomia de urgência ou tratar como pneumotórax hipertensivo em paciente estável
- Não orientar cessação do tabagismo

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-3 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro

CHECKLIST — PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO PRIMÁRIO

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Pesquisou fatores de risco (tabagismo, maconha, episódio prévio, doença pulmonar) BTS Pleural Disease Guideline, 2023	1	☐ A ☐ P ☐ I
Avaliou sinais de pneumotórax hipertensivo/instabilidade BTS 2023; ATLS 10ª ed.	1	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou radiografia de tórax PA BTS 2023	1	☐ A ☐ P ☐ I
Diagnosticou pneumotórax espontâneo primário e classificou como GRANDE (≥ 2 cm no hilo) BTS 2023; ACCP Delphi Consensus 2001	2	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Indicou O_2, analgesia e aspiração por agulha ou dreno de pequeno calibre BTS 2023	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Citou indicações de videotoracoscopia (recorrência, contralateral, bilateral, fístula > 5 dias, profissões de risco) BTS 2023; SBCT	1	☐ A ☐ P ☐ I

ORIENTAÇÕES	Pts	Avaliação
Contraindicou voo até resolução radiológica BTS Air Travel Recommendations, 2022	1	☐ A ☐ P ☐ I
Contraindicou mergulho autônomo BTS 2023	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou cessação do tabagismo (cigarro e maconha) e sinais de retorno BTS 2023	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-4 · Ambulatório — Cirurgia Torácica · nível difícil

Tosse persistente e nódulo no pulmão em fumante

CENÁRIO

Ambulatório de cirurgia torácica. Paciente encaminhado pela pneumologia com exames.

PACIENTE

Ademir, 64 anos, sexo masculino, ex-motorista de caminhão.

QUEIXA PRINCIPAL

Tosse seca há 3 meses e um episódio de escarro com raias de sangue. A tomografia mostrou uma lesão no pulmão direito.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Interprete a tomografia e a biópsia entregues e solicite os exames de estadiamento.
2. Com os resultados do estadiamento, defina o estádio e a ressecabilidade.
3. Solicite a avaliação de operabilidade e proponha o tratamento.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Torácica · Estação #CT-4 · Ambulatório — Cirurgia Torácica · nível difícil

Tosse persistente e nódulo no pulmão em fumante

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Peso
132/82 mmHg	80 bpm	16 irpm	36,4 °C	95% em ar ambiente	74 kg

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, corado, eupneico, sem baqueteamento digital. ECOG 0.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- APARELHO RESPIRATÓRIO: murmúrio vesicular presente bilateralmente, discretamente diminuído em ápice direito, sem ruídos adventícios
- PESCOÇO: sem linfonodos supraclaviculares palpáveis
- ABDOME: sem hepatomegalia
- NEUROLÓGICO: sem déficits

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Biópsia percutânea guiada por TC	**ADENOCARCINOMA de pulmão (TTF-1 positivo); EGFR, ALK e PD-L1 em andamento**	—
PET-CT (entregar se solicitado)	**Captação no nódulo (SUV 9,2); linfonodos mediastinais e hilares SEM captação; sem metástases a distância**	—
RM de crânio (entregar se solicitada)	Sem lesões	—
Espirometria (entregar se solicitada)	**VEF1 = 2,4 L (78% do previsto); CVF 84%; VEF1/CVF 0,68**	VEF1 > 80% prev.
DLCO (entregar se solicitada)	**74% do previsto**	> 80%

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

TC DE TÓRAX COM CONTRASTE (entregar no início): nódulo sólido espiculado de 3,2 cm no lobo superior direito, periférico, sem invasão da parede torácica ou do mediastino; linfonodos mediastinais < 1 cm no menor eixo; enfisema centrolobular leve; sem derrame pleural; cortes do abdome superior sem lesões em fígado e suprarrenais.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-4 · Ambulatório — Cirurgia Torácica · nível difícil

Tosse persistente e nódulo no pulmão em fumante

NOTA AO AVALIADOR

Entregar a TC e o resultado da biópsia no início. PET-CT, RM de crânio, espirometria e DLCO SOMENTE se solicitados. Se o candidato pedir mediastinoscopia ou EBUS, informar: “com tumor de 3,2 cm e PET sem captação mediastinal, há indicação de estadiamento invasivo? Justifique” (aceitar EBUS para tumor > 3 cm — ver gabarito). Se o candidato indicar apenas quimioterapia/radioterapia, ANOTAR como erro crítico.

PERFIL DO PACIENTE

Ademir, 64 anos, ex-motorista, tabagista 50 maços-ano, parou há 1 ano. Hipertenso controlado. Sobe 3 lances de escada sem parar. Mora com a esposa.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, faz uns três meses que tô com essa tosse que não passa. Uma vez saiu um pouquinho de sangue no catarro e eu me assustei.”
Perda de peso / dor	“Não emagreci, não sinto dor nos ossos nem dor de cabeça.”
Tolerância ao esforço	“Subo três andares de escada até a casa da minha filha sem parar. Cansa um pouco, mas vou.”
Tabagismo	“Fumei dos 15 aos 63 anos, mais de um maço por dia. Parei faz um ano.”
Pergunta ativa	“É câncer, né? Dá pra operar? Vou ficar com falta de ar depois?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Sobe 3 lances de escada sem parar (boa capacidade funcional) — só revela se perguntado sobre esforço físico
- Exposição ao amianto na juventude (trabalhou em fábrica de telhas) — só revela se perguntado sobre exposição ocupacional

COMPORTAMENTO DO ATOR

Sereno, mas preocupado; quer saber se “dá pra tirar”. Pergunta sobre a respiração após a cirurgia.

GABARITO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-4 · Ambulatório — Cirurgia Torácica · nível difícil

Tosse persistente e nódulo no pulmão em fumante

Adenocarcinoma de pulmão (câncer de pulmão não pequenas células) no lobo superior direito, cT2a (3,2 cm) N0 M0 — estádio IB (TNM 8ª ed.), ressecável, com função pulmonar adequada (VEF1 e DLCO > 60% — operável) — indicação de lobectomia superior direita com linfadenectomia mediastinal sistemática.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Granuloma infeccioso (tuberculose, histoplasmose) — nódulos geralmente menores, calcificados; a biópsia define adenocarcinoma.
- Metástase pulmonar de outro sítio — nódulos múltiplos; TTF-1 positivo indica origem pulmonar.
- Carcinoma de pequenas células — central, com linfonodos volumosos e doença disseminada; tratado com QT/RT, não com cirurgia.
- Carcinoma espinocelular — mais central e associado a tabagismo; definido pela imuno-histoquímica.

CONTEXTO CLÍNICO

O câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no mundo; o tabagismo responde por ~85% dos casos. Apenas ~25% dos pacientes são diagnosticados em estádio cirúrgico. Em estádios I–II, a ressecção anatômica é o tratamento padrão.

JUSTIFICATIVA

Nódulo espiculado de 3,2 cm (T2a: > 3 e ≤ 4 cm), linfonodos mediastinais sem aumento à TC e sem captação no PET (N0), sem metástases ao PET e à RM de crânio (M0) → IB. Ressecabilidade: lesão periférica sem invasão de estruturas. Operabilidade: VEF1 e DLCO pós-operatórios previstos > 60% (lobectomia superior direita retira ~3 de 19 segmentos funcionais → ppoVEF1 ≈ 66%) e boa capacidade funcional.

ANAMNESE ESPERADA

- Sintomas respiratórios (tosse, hemoptise, dispneia)
- Sintomas de doença avançada: perda de peso, dor óssea, cefaleia, rouquidão (nervo laríngeo recorrente), síndrome de Horner, síndrome da veia cava superior
- Carga tabágica e exposição ocupacional (amianto, radônio)
- Capacidade funcional e comorbidades

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Linfonodos supraclaviculares
- Sinais de doença metastática
- Performance status (ECOG)

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
PET-CT	Estadiamento mediastinal e a distância em candidatos a tratamento curativo.	N0 M0.
RM de crânio	Recomendada no estádio II ou mais e considerada a partir do IB (adenocarcinoma).	Normal.
Estadiamento mediastinal invasivo (EBUS/mediastinoscopia)	Indicado se linfonodos aumentados/captantes, tumor central ou > 3 cm (mesmo com PET negativo, segundo ESTS/ACCP).	EBUS negativo, se realizado.
Espirometria e DLCO (± teste de exercício)	Avaliar operabilidade: ppoVEF1 e ppoDLCO; se < 60%, teste cardiopulmonar/escada.	VEF1 78% e DLCO 74%: operável.

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Pesquisa de mutações (EGFR, ALK) e PD-L1	Orienta tratamento adjuvante/perioperatório (osimertinibe, imunoterapia).	Em andamento.

CONDUTA ESPERADA

- LOBECTOMIA superior direita (preferencialmente por videotoracoscopia ou robótica) com linfadenectomia mediastinal sistemática (amostragem/dissecção)
- Segmentectomia anatômica é alternativa para tumores periféricos ≤ 2 cm (JCOG0802, CALGB 140503) — não aplicável aqui
- Avaliar quimioterapia adjuvante conforme patologia final (indicada a partir de tumores > 4 cm ou N+); osimertinibe adjuvante se EGFR mutado; imunoterapia perioperatória em casos selecionados
- Se inoperável por função pulmonar: radioterapia estereotáxica (SBRT)
- Manter abstinência do tabagismo; reabilitação pulmonar pré-operatória
- Discussão em equipe multidisciplinar

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Confirmar o diagnóstico de câncer com empatia (SPIKES)
- Explicar que o tumor está em estágio inicial e que a cirurgia tem intenção curativa
- Responder sobre a função respiratória após a cirurgia

ERROS CRÍTICOS

- Indicar cirurgia sem estadiamento (PET-CT/RM de crânio)
- Indicar cirurgia sem avaliação da função pulmonar
- Indicar apenas quimioterapia/radioterapia para tumor ressecável em paciente operável
- Indicar ressecção não anatômica (cunha) como tratamento padrão em paciente com boa reserva

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-4 · Ambulatório — Cirurgia Torácica · nível difícil

Tosse persistente e nódulo no pulmão em fumante

CHECKLIST — CÂNCER DE PULMÃO (ESTÁDIO INICIAL)

ESTADIAMENTO	Pts	Avaliação
Pesquisou sintomas de doença avançada/paraneoplásicos e exposição ocupacional NCCN Non-Small Cell Lung Cancer, 2024	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou PET-CT NCCN 2024; Diretrizes SBCT/SBOC	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou RM de crânio NCCN 2024	1	☐ A ☐ P ☐ I
Discutiu estadiamento mediastinal invasivo (EBUS/mediastinoscopia) para tumor > 3 cm ESTS Guidelines, 2014; ACCP 2013	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Estadiou como cT2a N0 M0 — IB e definiu como ressecável IASLC — TNM 8ª edição	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

OPERABILIDADE	Pts	Avaliação
Solicitou espirometria e DLCO e interpretou (ppoVEF1/ppoDLCO > 60% = operável) ACCP Physiologic Evaluation Guidelines, 2013; ERS/ESTS 2009	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Avaliou capacidade funcional (subir escadas/ECOG) ACCP 2013	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO	Pts	Avaliação
Indicou lobectomia superior direita (VATS/robótica) com linfadenectomia mediastinal NCCN 2024	2	☐ A ☐ P ☐ I
Citou tratamento adjuvante conforme patologia/mutações (EGFR — osimertinibe) Wu et al., ADAURA, NEJM 2020	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Comunicou diagnóstico e intenção curativa com empatia Protocolo SPIKES	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-5 · Ambulatório — Cirurgia Torácica · nível fácil

Suor excessivo nas mãos que atrapalha a vida

CENÁRIO

Ambulatório de cirurgia torácica. Consulta de primeira vez.

PACIENTE

Bianca, 22 anos, sexo feminino, estudante de odontologia.

QUEIXA PRINCIPAL

Suor excessivo nas mãos desde a infância, que atrapalha os estudos e o atendimento aos pacientes. Deseja saber sobre a cirurgia.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize anamnese dirigida para diferenciar hiperidrose primária de secundária.
2. Formule o diagnóstico, citando os critérios.
3. Proponha o tratamento escalonado e oriente sobre a simpatectomia, incluindo seu principal efeito adverso.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Torácica · Estação #CT-5 · Ambulatório — Cirurgia Torácica · nível fácil

Suor excessivo nas mãos que atrapalha a vida

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura
112/70 mmHg	72 bpm	14 irpm	36,3 °C	57 kg	1,65 m

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, eutrófica, sem bócio, sem tremores, sem exoftalmia.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- MÃOS: palmas úmidas, com gotejamento de suor durante a consulta, bilateral e simétrico; pele fria
- AXILAS: sudorese discretamente aumentada
- PÉS: úmidos
- TIREOIDE: sem nódulos ou aumento
- LINFONODOS: sem linfonodomegalias

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
TSH	1,6 mUI/L	0,4–4,0
Glicemia de jejum	84 mg/dL	< 100
Hemograma	Normal	—

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-5 · Ambulatório — Cirurgia Torácica · nível fácil

Suor excessivo nas mãos que atrapalha a vida

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais e exame físico no início. Exames laboratoriais somente se solicitados (não são obrigatórios na hiperidrose primária típica, mas o candidato pode pedir TSH/glicemia na dúvida). Avaliar se o candidato orienta sobre a hiperidrose compensatória.

PERFIL DO PACIENTE

Bianca, 22 anos, estudante do 4º ano de odontologia. Saudável, sem medicamentos. Pai também “sua muito nas mãos”.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, minhas mãos suam demais, pinga mesmo. Desde criança. Molho a prova, as luvas escorregam no atendimento, tenho vergonha de cumprimentar as pessoas.”
Início e padrão	“Desde pequena, nas duas mãos igual. Os pés também suam muito.”
Sudorese durante o sono	“Dormindo não, só acordada. Piora quando fico nervosa ou com calor.”
Sintomas sistêmicos	“Não tenho febre, não emagreci, não tenho palpitação nem tremor.”
Tratamentos prévios	“Já usei antitranspirante forte nas mãos, irrita a pele e quase não resolve. Nunca tomei remédio pra isso.”
Pergunta ativa	“A cirurgia resolve de vez? Tem algum risco? Uma amiga disse que depois começa a suar nas costas...”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Pai com o mesmo quadro (história familiar positiva) — só revela se perguntada sobre família
- Não sua durante o sono — só revela se perguntada

COMPORTAMENTO DO ATOR

Constrangida, esconde as mãos; muito motivada para operar. Quer saber sobre o suor “nas costas”.

GABARITO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-5 · Ambulatório — Cirurgia Torácica · nível fácil

Suor excessivo nas mãos que atrapalha a vida

Hiperidrose primária (focal) palmoplantar, de grande impacto na qualidade de vida (HDSS 3–4), refratária a antitranspirante tópico — candidata a tratamento clínico (oxibutinina) e/ou simpatectomia torácica videotoracoscópica.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Hipertireoidismo — sudorese generalizada, perda de peso, taquicardia, tremor; TSH normal.
- Feocromocitoma — crises de sudorese, cefaleia, palpitações e hipertensão paroxística.
- Infecções crônicas (tuberculose) e linfomas — sudorese noturna generalizada com febre e perda de peso.
- Hiperidrose secundária a medicamentos (antidepressivos), diabetes, menopausa — história não compatível.

CONTEXTO CLÍNICO

A hiperidrose primária afeta ~2–3% da população, inicia-se na infância/adolescência e decorre de hiperatividade do sistema simpático. Tem grande impacto social e profissional.

JUSTIFICATIVA

Critérios diagnósticos (sudorese focal visível, excessiva, por > 6 meses, sem causa aparente, com ≥ 2 de): bilateral e simétrica; prejudica atividades diárias; ≥ 1 episódio por semana; início antes dos 25 anos; história familiar positiva; ausência durante o sono. A paciente preenche todos.

ANAMNESE ESPERADA

- Idade de início
- Localização, bilateralidade e simetria
- Sudorese durante o sono (ausente na primária)
- História familiar
- Sintomas sistêmicos (febre, perda de peso, palpitações, tremor)
- Medicamentos
- Impacto na qualidade de vida
- Tratamentos prévios

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Confirmar sudorese palmar
- Pesquisar sinais de hipertireoidismo e linfonodomegalias

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Nenhum exame é obrigatório na hiperidrose primária típica	Diagnóstico clínico; TSH/glicemia se houver dúvida ou sinais de causa secundária.	Normais.

CONDUTA ESPERADA

- Tratamento escalonado: 1) antitranspirante tópico com cloreto de alumínio 15–20% à noite
- 2) oxibutinina oral em dose baixa e crescente (2,5 mg/dia até 5 mg 2x/dia) — efeitos: boca seca, constipação; contraindicada em glaucoma de ângulo fechado
- 3) iontoforese ou toxina botulínica (efeito temporário de 4–6 meses; dolorosa nas mãos)
- 4) Simpatectomia torácica videotoracoscópica bilateral: para palmar, interrupção da cadeia simpática ao nível de R3 (ou R3–R4; R4 para axilar), poupando R2 — alta eficácia (> 95% para mãos)
- Riscos a orientar: HIPERIDROSE COMPENSATÓRIA (reflexa) em dorso, abdome e coxas — muito frequente (até 50–80%), geralmente leve, mas pode ser intensa e irreversível; síndrome de Horner (lesão do gânglio estrelado, rara); pneumotórax; dor torácica; os pés podem melhorar apenas parcialmente
- Decisão compartilhada após informação adequada

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Acolher o constrangimento
- Explicar benefícios e riscos da cirurgia com honestidade, em especial a hiperidrose compensatória
- Oferecer tratamento clínico antes ou como alternativa

ERROS CRÍTICOS

- Não pesquisar causas de hiperidrose secundária (sudorese noturna, sintomas sistêmicos)
- Indicar simpatectomia sem orientar sobre hiperidrose compensatória
- Indicar simpatectomia ao nível de R2/gânglio estrelado (risco de Horner e compensatória mais intensa)
- Não oferecer opções de tratamento clínico

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-5 · Ambulatório — Cirurgia Torácica · nível fácil

Suor excessivo nas mãos que atrapalha a vida

CHECKLIST — HIPERIDROSE PRIMÁRIA

ANAMNESE E DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Investigou início, localização, bilateralidade e simetria Hornberger et al., J Am Acad Dermatol 2004	1	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou sobre sudorese durante o sono e sintomas sistêmicos (afastar causa secundária) International Hyperhidrosis Society	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou história familiar e impacto na qualidade de vida Hornberger 2004	1	☐ A ☐ P ☐ I
Diagnosticou hiperidrose primária palmoplantar citando os critérios Hornberger 2004	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

TRATAMENTO	Pts	Avaliação
Propôs tratamento escalonado (tópico → oxibutinina → toxina botulínica/iontoforese) SBD; Consenso Brasileiro de Hiperidrose	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou simpatectomia videotoracoscópica bilateral no nível adequado (R3 ou R3–R4 para palmar) STS Expert Consensus — Cerfolio et al., Ann Thorac Surg 2011	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

ORIENTAÇÕES	Pts	Avaliação
Orientou sobre hiperidrose compensatória (frequente e possivelmente permanente) STS 2011; SBCT	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Citou outros riscos (Horner, pneumotórax) e fez decisão compartilhada STS 2011	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-6 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Motociclista com parte do tórax afundando ao respirar

CENÁRIO

Sala de emergência de hospital de referência em trauma. Equipe disponível. Paciente trazido pelo SAMU com colar cervical e prancha, recebendo O_2 por máscara.

PACIENTE

Homem de 45 anos, motociclista, colisão frontal contra automóvel a cerca de 60 km/h há 40 minutos.

QUEIXA PRINCIPAL

Dor torácica intensa à direita e falta de ar.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize a avaliação primária (ABCDE), verbalizando cada etapa (achados fornecidos conforme solicitação).
2. Identifique a lesão torácica e a lesão associada que determina o prognóstico.
3. Descreva o tratamento.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Torácica · Estação #CT-6 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Motociclista com parte do tórax afundando ao respirar

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	SpO2	Glasgow	Tax
128/80 mmHg	112 bpm	32 irpm	89% com O_2 em máscara com reservatório	15	36,2 °C

EXAME FÍSICO GERAL

Ansioso, taquipneico, respiração superficial por dor, sem cianose central.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- A — VIA AÉREA: pérvia, fala frases curtas; colar cervical
- B — RESPIRAÇÃO: traqueia centralizada; jugulares sem turgência; MOVIMENTO PARADOXAL de segmento da parede torácica lateral direita (afunda na inspiração e abaula na expiração), com crepitação óssea à palpação de arcos costais 4 a 7 à direita; percussão normal (som claro pulmonar), sem timpanismo ou macicez; murmúrio vesicular presente bilateralmente, diminuído em base direita, com estertores crepitantes à direita
- C — CIRCULAÇÃO: pulsos cheios, enchimento capilar 2 s; E-FAST sem pneumotórax, sem hemotórax significativo, sem derrame pericárdico, sem líquido livre abdominal
- D: Glasgow 15, pupilas isocóricas
- E: escoriações em tórax e membros; sem outras lesões evidentes

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Gasometria arterial (O_2 em máscara)	**pH 7,33; $PaCO_2$ 48 mmHg; PaO_2 62 mmHg; lactato 2,1**	pH 7,35–7,45; $PaCO_2$ 35–45
Hemoglobina	13,2 g/dL	13–17 g/dL

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

RADIOGRAFIA DE TÓRAX AP (entregar após a avaliação primária, se solicitada): fraturas de arcos costais 4 a 7 à direita, cada um fraturado em dois pontos (anterior e lateral); opacidade alveolar mal definida em lobo médio e inferior direitos (contusão pulmonar); sem pneumotórax; sem alargamento do mediastino. TC DE TÓRAX (se solicitada, após estabilização): confirma fraturas segmentares de 4 arcos e contusão pulmonar extensa à direita.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-6 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Motociclista com parte do tórax afundando ao respirar

NOTA AO AVALIADOR

Fornecer achados conforme o candidato verbaliza o ABCDE. Se o candidato indicar estabilização com enfaixamento circunferencial ou fixação externa com sacos de areia, ANOTAR como erro crítico. Se o candidato indicar drenagem torácica, perguntar: “qual é a indicação neste momento?” (não há pneumotórax/hemotórax; aceitar apenas se mencionar profilaxia antes de ventilação com pressão positiva em casos selecionados).

PERFIL DO PACIENTE

Motociclista de 45 anos, sem comorbidades conhecidas.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Ao ser abordado	“Dói... muito... pra respirar... do lado direito...”
Nome / o que aconteceu	“Marcos... bati de moto num carro...”
Alergias / medicamentos / doenças	“Não... nada...”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

Sem informações ocultas — estação de habilidade de atendimento ao trauma.

COMPORTAMENTO DO ATOR

Respira de forma rápida e superficial, protege o lado direito com a mão; piora da dor ao tossir.

GABARITO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-6 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Motociclista com parte do tórax afundando ao respirar

Tórax instável (retalho costal móvel) à direita — fraturas de 4 arcos costais consecutivos em 2 pontos cada (4º–7º) — com contusão pulmonar subjacente e insuficiência respiratória hipoxêmica.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Fraturas costais simples múltiplas — sem movimento paradoxal (cada arco fraturado em um único ponto).
- Pneumotórax hipertensivo/simples — afastado por percussão normal, MV presente e E-FAST.
- Hemotórax — afastado por percussão normal e E-FAST.
- Ruptura traumática de aorta — mecanismo de desaceleração; investigar se mediastino alargado (ausente).

CONTEXTO CLÍNICO

O tórax instável ocorre quando ≥ 2 (classicamente ≥ 3) arcos costais adjacentes fraturam em ≥ 2 pontos, criando um segmento sem continuidade com a parede. A hipoxemia decorre principalmente da CONTUSÃO PULMONAR subjacente e da dor, e não do movimento paradoxal em si.

JUSTIFICATIVA

Trauma de alta energia com movimento paradoxal de segmento da parede torácica, crepitação de múltiplos arcos, radiografia com fraturas segmentares de 4 arcos consecutivos e opacidade alveolar (contusão), associados a hipoxemia e hipercapnia.

ANAMNESE ESPERADA

AMPLA (alergias, medicamentos, passado médico, última refeição, ambiente/mecanismo)

EXAME FÍSICO ESPERADO

- ABCDE sequencial com restrição de coluna
- Inspeção da parede torácica (movimento paradoxal)
- Palpação de arcos costais
- Percussão e ausculta
- Jugulares e traqueia
- E-FAST

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
E-FAST	Afastar pneumotórax, hemotórax, tamponamento e hemoperitônio.	Negativo.
Gasometria arterial	Avaliar hipoxemia/hipercapnia e necessidade de suporte ventilatório.	PaO_2 62, $PaCO_2$ 48.
Radiografia de tórax e TC de tórax	Confirmar fraturas, contusão e lesões associadas (após estabilização).	Fraturas segmentares 4º–7º arcos + contusão.

CONDUTA ESPERADA

- O_2 em alto fluxo e monitorização
- ANALGESIA ADEQUADA é o pilar: analgesia multimodal, opioide EV, preferencialmente bloqueio regional — analgesia peridural torácica ou bloqueio paravertebral/do eretor da espinha — para permitir respiração profunda e tosse
- Suporte ventilatório se hipoxemia persistente: ventilação não invasiva em paciente consciente e cooperativo; intubação orotraqueal e ventilação mecânica se insuficiência respiratória refratária, rebaixamento de consciência ou outras lesões

- Hidratação criteriosa (evitar hiper-hidratação — piora a contusão pulmonar), mantendo perfusão adequada
- Fisioterapia respiratória e higiene brônquica
- Fixação cirúrgica das costelas (osteossíntese) em casos selecionados: falha do desmame da ventilação, instabilidade grave da parede, dor refratária, ou durante toracotomia por outra indicação — reduz tempo de VM e pneumonia
- NÃO realizar enfaixamento circunferencial ou fixação com sacos de areia (restringem a ventilação)
- Vigilância para pneumotórax tardio (especialmente se VM) e pneumonia

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Liderança da equipe, comunicação em alça fechada
- Explicar ao paciente os procedimentos

ERROS CRÍTICOS

- Não seguir a sequência ABCDE
- Não identificar o movimento paradoxal / tórax instável
- Indicar enfaixamento circunferencial do tórax ou fixação externa com sacos de areia
- Não prover analgesia adequada (incluindo bloqueio regional)
- Hiper-hidratação com cristaloide em paciente estável com contusão pulmonar

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-6 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Motociclista com parte do tórax afundando ao respirar

CHECKLIST — TÓRAX INSTÁVEL COM CONTUSÃO PULMONAR

AVALIAÇÃO PRIMÁRIA	Pts	Avaliação
Seguiu ABCDE com restrição cervical, O_2 em alto fluxo e monitorização ATLS — 10ª edição, ACS 2018	1	☐ A ☐ P ☐ I
Inspecionou e palpou a parede torácica, identificando movimento paradoxal e crepitação ATLS 10ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Afastou pneumotórax/hemotórax/tamponamento (percussão, ausculta, jugulares, E-FAST) ATLS 10ª ed.	1	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou gasometria arterial e radiografia de tórax ATLS 10ª ed.	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Diagnosticou tórax instável (≥ 2 arcos adjacentes fraturados em ≥ 2 pontos) ATLS 10ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Identificou a contusão pulmonar como principal causa da hipoxemia EAST Practice Management Guideline — Pulmonary Contusion and Flail Chest, 2012	1	☐ A ☐ P ☐ I

TRATAMENTO	Pts	Avaliação
Analgesia adequada, citando bloqueio regional (peridural/paravertebral) EAST 2012; EAST Rib Fracture Analgesia, 2016	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Suporte ventilatório escalonado (VNI → IOT/VM se refratário) EAST 2012	1	☐ A ☐ P ☐ I
Hidratação criteriosa e fisioterapia respiratória; contraindicou enfaixamento EAST 2012; ATLS 10ª ed.	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Citou fixação cirúrgica de costelas em casos selecionados EAST Surgical Stabilization of Rib Fractures, 2017	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado